



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPIC
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

ACTIVIDAD 2 · UNIDAD 3

Consultas y análisis en MongoDB

Películas y series en la base de datos “netflix”

NOMBRE	Víctor Armando Camacho Correa
NÚMERO DE CONTROL	22400566
PROGRAMA ACADÉMICO	Ingeniería en Sistemas Computacionales
LUGAR Y FECHA	Tepic, Nayarit · Julio de 2026

BASES DE DATOS NoSQL | CONSULTAS, EVIDENCIAS Y ANÁLISIS

1 Introducción

MongoDB es un sistema de gestión de bases de datos NoSQL orientado a documentos. En esta actividad se trabajó con la base de datos “netflix”, integrada por las colecciones “películas” y “series”. Sobre ellas se ejecutaron quince consultas para filtrar, proyectar, ordenar y resumir información mediante MongoDB Shell (mongosh).

El presente reporte reorganiza las evidencias originales, incorpora la sintaxis de cada instrucción y explica el comportamiento de los operadores utilizados, de modo que la entrega sea clara, verificable y técnicamente consistente.

1.1 Objetivo general

Aplicar consultas de lectura y análisis en MongoDB sobre colecciones de películas y series, utilizando filtros, expresiones regulares, proyecciones, ordenamientos, conteos y límites de resultados.

1.2 Objetivos específicos

- Recuperar documentos mediante criterios de género, año, duración y número de temporadas.
- Seleccionar únicamente los campos necesarios mediante proyecciones.
- Ordenar los resultados en forma ascendente y descendente.
- Obtener estadísticas generales y localizar valores máximos.
- Interpretar los resultados y reconocer oportunidades de mejora en la calidad de los datos.

1.3 Entorno de trabajo

mongosh Interfaz utilizada	netflix Base de datos	2 Colecciones	15 Consultas
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------	------------------------

1.4 Flujo aplicado

01 FILTRAR Seleccionar documentos	02 PROYECTAR Elegir campos	03 ORDENAR Priorizar resultados	04 RESUMIR Contar y localizar máximos
---	--	---	---

2 Fundamentos técnicos aplicados

Cada documento se almacena en formato similar a JSON y puede contener campos como título, género, año, duración, temporadas, episodios, idioma y calificación. Las consultas se ejecutan sobre una colección y devuelven únicamente los documentos que cumplen el criterio especificado.

2.1 Operadores y métodos principales

Elemento	Función	Aplicación en la actividad
<code>find()</code>	Consultar documentos	Recupera películas o series según un filtro.
<code>\$gt / \$lt</code>	Comparar valores	Permite evaluar años, duración y temporadas.
Proyección	Elegir campos	Muestra solo título, calificación o temporadas.
<code>sort()</code>	Ordenar resultados	Usa 1 para ascendente y -1 para descendente.
Expresión regular	Buscar patrones	Los símbolos ^ e i controlan inicio y mayúsculas.
<code>countDocuments()</code>	Contar documentos	Obtiene cantidades sin recuperar todos los registros.
<code>limit(1)</code>	Limitar la salida	Selecciona un único documento después de ordenar.

2.2 Convenciones de lectura

- El valor 1 en `sort()` representa orden ascendente; -1 representa orden descendente.
- El operador `$gt` excluye el límite indicado y `$lt` también lo excluye.
- En una expresión regular, ^ obliga a que la coincidencia se encuentre al inicio del texto.
- La opción i vuelve la búsqueda insensible a mayúsculas y minúsculas.
- La proyección `{_id: 0}` evita mostrar el identificador interno de MongoDB.
- Para conteos actuales se recomienda `countDocuments({})` en lugar de `find().count()`.

ALCANCE

Las evidencias muestran la ejecución real de las 15 consultas sobre las colecciones “películas” y “series”.

3 Consultas sobre películas

1. Mostrar todas las películas de Acción

Se aplica una expresión regular sobre el campo `genero` para recuperar los documentos que contienen la cadena "Acci".

COMANDO EJECUTADO

```
db["películas"].find({ genero: /Acci/ })
```

COINCIDENCIAS

La evidencia incluye Spider-Man: No Way Home, The Batman y Die Hard, todos registrados con género Acción.

```
> db["películas"].find({genero:/Acci/})
< {
  _id: ObjectId('6a4e85158982944962e97562'),
  título: 'Spider-Man: No Way Home',
  genero: 'Acción',
  'año': 2021,
  duración: 148,
  idioma: 'Inglés',
  calificación: 8.2,
  nc: '14400975'
}
{
  _id: ObjectId('6a4e891d431a906255686d55'),
  título: 'The Batman',
  genero: 'Acción',
  'año': 2022,
  duración: 176,
  idioma: 'Inglés',
  calificación: 7.8
}
{
  _id: ObjectId('6a4e8a20bb233dd05f08917e'),
  título: 'Die Hard',
  genero: 'Acción',
  'año': 1988,
  duración: 132,
  idioma: 'Inglés',
  calificación: 8.2,
  nc: 'C22400475'
}
```

Figura 1. Evidencia de ejecución de la consulta en mongosh.

Observación técnica: Para una coincidencia exacta y sin distinguir mayúsculas puede emplearse { genero: /^Acción\$/i }.

3 Consultas sobre películas

2. Mostrar películas estrenadas después de 2020

El operador \$gt selecciona únicamente años mayores que 2020; por ello, el año 2020 no forma parte del resultado.

COMANDO EJECUTADO

```
db["películas"].find({ año: { $gt: 2020 } })
```

RESULTADO

Se observan títulos de 2021 y 2022, entre ellos Spider-Man: No Way Home, The Batman y Dune.

```
> db["películas"].find({año:{ $gt:2020}})
< {
  _id: ObjectId('6a4e85158982944962e97562'),
  titulo: 'Spider-Man: No Way Home',
  genero: 'Acción',
  'año': 2021,
  duracion: 148,
  idioma: 'Inglés',
  calificación: 8.2,
  nc: '14400975'
}
{
  _id: ObjectId('6a4e891d431a906255686d55'),
  titulo: 'The Batman',
  genero: 'Acción',
  'año': 2022,
  duracion: 176,
  idioma: 'Inglés',
  calificación: 7.8
}
{
  _id: ObjectId('6a4e891d431a906255686d58'),
  titulo: 'Dune',
  genero: 'Ciencia ficción',
  'año': 2021,
  duracion: 155,
  idioma: 'Inglés',
  calificación: 8
}
}
```

Figura 2. Evidencia de ejecución de la consulta en mongosh.

Observación técnica: El operador utilizado es correcto porque la instrucción solicita “después de 2020”, no “desde 2020”.

3 Consultas sobre películas

3. Mostrar películas con duración menor a 120 minutos

El filtro compara el campo duración con el valor 120 mediante el operador \$lt.

COMANDO EJECUTADO

```
db["películas"].find({ duración: { $lt: 120 } })
```

DURACIÓN

La evidencia presenta películas de 92, 102 y 100 minutos; una duración exactamente igual a 120 queda excluida.

```
> db["películas"].find({duración:{ $lt:120}})
< {
  _id: ObjectId('6a4e8908b5443a966ffee907'),
  título: 'Kung Fu Panda',
  genero: 'Animación / Comedia',
  'año': 2008,
  duración: 92,
  idioma: 'Inglés',
  calificación: 7.6,
  nc: '22400566'
}
{
  _id: ObjectId('6a4e8908b5443a966ffee906'),
  título: '¿Qué pasó ayer? Parte II',
  genero: 'Comedia',
  'año': 2011,
  duración: 102,
  idioma: 'Inglés',
  calificación: 6.4,
  nc: '22400566'
}
{
  _id: ObjectId('6a4e8908b5443a966ffee905'),
  título: '¿Qué pasó ayer?',
  genero: 'Comedia',
  'año': 2009,
  duración: 100,
  idioma: 'Inglés',
  calificación: 7.7,
  nc: '22400566'
}
```

Figura 3. Evidencia de ejecución de la consulta en mongosh.

Observación técnica: Si se quisiera incluir el límite de 120 minutos, el operador adecuado sería \$lte.

3 Consultas sobre películas

4. Mostrar únicamente título y calificación

La proyección conserva solo los dos campos requeridos y oculta el identificador interno.

COMANDO EJECUTADO

```
db["películas"].find({}, { _id: 0, titulo: 1, calificacion: 1 })
```

PROYECCIÓN

La salida se reduce a título y calificación, lo que mejora la legibilidad del resultado.

```
> db["películas"].find({}, {_id:0,titulo:1,calificacion:1})
< {
  titulo: 'Spider-Man: No Way Home',
  calificacion: 8.2
}
{
  titulo: 'La La Land',
  calificacion: 8
}
{
  titulo: 'Kung Fu Panda',
  calificacion: 7.6
}
```

Figura 4. Evidencia de ejecución de la consulta en mongosh.

Observación técnica: La proyección evita recuperar campos innecesarios y presenta una salida más clara.

3 Consultas sobre películas

5. Ordenar las películas por año

El valor 1 indica orden ascendente, desde el año más antiguo hacia el más reciente.

COMANDO EJECUTADO

```
db["películas"].find().sort({ año: 1 })
```

ORDEN

La evidencia comienza con Bambi y Casablanca, ambas de 1942.

```
> db["películas"].find().sort({año:1})
< {
  _id: ObjectId('6a4e8a7fa2aa29f9ba9c4cbe'),
  título: 'Bambi',
  genero: 'Animación/Drama',
  'año': 1942,
  duración: 70,
  idioma: 'Español',
  calificación: 7.4,
  nc: '23400553'
}
{
  _id: ObjectId('6a4e89991afa075637c245a0'),
  título: 'Casablanca',
  genero: 'DramaRomance',
  'año': 1942,
  duración: 102,
  idioma: 'Ingles',
  calificación: 8.5,
  nc: '23400615'
}
```

Figura 5. Evidencia de ejecución de la consulta en mongosh.

Observación técnica: Para mostrar primero las películas más recientes se utilizaría `sort({ año: -1 })`.

4 Consultas sobre series

6. Mostrar series con más de 5 temporadas

El operador `$gt` recupera únicamente las series cuyo número de temporadas es superior a cinco.

COMANDO EJECUTADO

```
db.series.find({ temporadas: { $gt: 5 } })
```

TEMPORADAS

La evidencia incluye *Peaky Blinders* (6), *Game of Thrones* (8) y *The Office* (9).

```
> db.series.find({temporadas:{$gt:5}})
< {
  _id: ObjectId('6a4e88fa5cd1bb88a455a7cb'),
  titulo: 'Peaky Blinders',
  genero: 'Ciencia ficción',
  'año': 2013,
  temporadas: 6,
  episodios: 36,
  idioma: 'Inglés',
  calificacion: 9,
  nc: '23400531'
}
{
  _id: ObjectId('6a4e8a6247b77c6b6c07741b'),
  titulo: 'Game of Thrones',
  genero: 'Fantasía',
  'año': 2011,
  temporadas: 8,
  episodios: 73,
  idioma: 'Inglés',
  calificacion: 9.2,
  nc: '22400566'
}
{
  _id: ObjectId('6a4e8a6247b77c6b6c07741d'),
  titulo: 'The Office',
  genero: 'Comedia',
  'año': 2005,
  temporadas: 9,
  episodios: 201,
  idioma: 'Inglés',
  calificacion: 9,
  nc: '22400566'
}
```

Figura 6. Evidencia de ejecución de la consulta en mongosh.

Observación técnica: Las series con exactamente cinco temporadas no aparecen porque `$gt` es una comparación estricta.

4 Consultas sobre series

7. Mostrar series estrenadas antes de 2015

El operador \$lt se aplica al campo año para excluir 2015 y recuperar años anteriores.

COMANDO EJECUTADO

```
db.series.find({ año: { $lt: 2015 } })
```

AÑOS

En la evidencia aparecen series estrenadas en 2013 y 2011, cumpliendo el criterio solicitado.

```
> db.series.find({año:{ $lt:2015}})
< {
  _id: ObjectId('6a4e88fa5cd1bb88a455a7cb'),
  titulo: 'Peaky Blinders',
  genero: 'Ciencia ficción',
  'año': 2013,
  temporadas: 6,
  episodios: 36,
  idioma: 'Inglés',
  calificación: 9,
  nc: '23400531'
}
{
  _id: ObjectId('6a4e8a6247b77c6b6c07741b'),
  titulo: 'Game of Thrones',
  genero: 'Fantasía',
  'año': 2011,
  temporadas: 8,
  episodios: 73,
  idioma: 'Inglés',
  calificación: 9.2,
  nc: '22400566'
}
```

Figura 7. Evidencia de ejecución de la consulta en mongosh.

Observación técnica: El filtro evalúa el año de estreno almacenado en cada documento.

4 Consultas sobre series

8. Mostrar series cuyo título empiece con B

La expresión regular `/^B/` exige que la letra B se encuentre al inicio del título.

COMANDO EJECUTADO

```
db.series.find({ titulo: /^B/ })
```

PATRÓN

La consulta devuelve Breaking Bad. La evidencia muestra dos documentos con números de control distintos.

```
> db.series.find({titulo:/^B/})
< {
  _id: ObjectId('6a4e8a6247b77c6b6c07741c'),
  titulo: 'Breaking Bad',
  genero: 'Drama',
  'año': 2008,
  temporadas: 5,
  episodios: 62,
  idioma: 'Inglés',
  calificación: 9.5,
  nc: '22400566'
}
{
  _id: ObjectId('6a4e8a9a3cd92c7b5853e1df'),
  titulo: 'Breaking Bad',
  genero: 'Drama',
  'año': 2008,
  temporadas: 5,
  episodios: 62,
  idioma: 'Ingles',
  calificación: 9.5,
  nc: '22400646'
}
```

Figura 8. Evidencia de ejecución de la consulta en mongosh.

Observación técnica: La repetición indica documentos duplicados en la colección; no es un error de la expresión regular.

4 Consultas sobre series

9. Mostrar únicamente título y número de temporadas

La proyección excluye `_id` y conserva solo título y temporadas.

COMANDO EJECUTADO

```
db.series.find({}, { _id: 0, titulo: 1, temporadas: 1 })
```

PROYECCIÓN

La salida permite comparar de forma rápida la cantidad de temporadas de cada serie.

```
> db.series.find({}, {_id:0,titulo:1,temporadas:1})
< {
  titulo: 'Stranger Things',
  temporadas: 5
}
{
  titulo: 'Peaky Blinders',
  temporadas: 6
}
{
  titulo: 'The Last of Us',
  temporadas: 2
}
{
  titulo: 'The Boys',
  temporadas: 4
}
```

Figura 9. Evidencia de ejecución de la consulta en mongosh.

Observación técnica: La exclusión de `_id` mejora la lectura y mantiene únicamente los datos solicitados.

5 Ordenamiento y conteos

10. Ordenar las series por calificación

El valor -1 ordena las calificaciones de mayor a menor.

COMANDO EJECUTADO

```
db.series.find().sort({ calificacion: -1 })
```

MÁXIMOS

La evidencia inicia con Chernobyl e Invencible, ambas con calificación 10.

```
> db.series.find().sort({calificacion:-1})
< {
  _id: ObjectId('6a4e8cefc193d01ddcbabae3'),
  titulo: 'Chernobyl',
  genero: 'Drama histórico',
  'año': 2019,
  temporadas: 1,
  episodios: 5,
  idioma: 'Inglés',
  calificacion: 10,
  nc: '22400686'
}
{
  _id: ObjectId('6a4e8c3822a439b2c816e51e'),
  titulo: 'Invencible',
  genero: 'Acción',
  'año': 2021,
  temporadas: 4,
  episodios: 32,
  idioma: 'inglés',
  calificacion: 10,
  nc: '23400531'
}
{
```

Figura 10. Evidencia de ejecución de la consulta en mongosh.

Observación técnica: Cuando existen empates, sort() conserva todos los documentos con el mismo valor.

5 Ordenamiento y conteos

11 y 12. Contar películas y series

Los conteos determinan el tamaño de cada colección. Aunque la evidencia utiliza `find().count()`, la forma recomendada actualmente es `countDocuments({})`.

COMANDO EJECUTADO

```
db.peliculas.countDocuments({}) // 160  
db.series.countDocuments({}) // 162
```

```
> db["peliculas"].find().count()  
< 160
```

160 películas

```
> db.series.find().count()  
< 162
```

162 series

TOTAL

La base contiene 322 documentos entre ambas colecciones, sin considerar posibles duplicados.

6 Consultas de valores máximos

13. ¿Cuál es la película mejor calificada?

Primero se ordena la colección por calificación descendente y después se limita la salida a un documento.

COMANDO EJECUTADO

```
db.peliculas.find().sort({ calificacion: -1 }).limit(1)
```

RESPUESTA

Creed 2 aparece con calificación 10.

```
> db.peliculas.find().sort({calificacion:-1}).limit(1)
< {
  _id: ObjectId('6a4e8b221063b27a8844ba47'),
  título: 'Creed 2',
  genero: 'Acción',
  'año': 2020,
  duracion: 120,
  idioma: 'Ingles',
  calificacion: 10,
  nc: '22400559'
}
```

Figura 13. Evidencia de ejecución de la consulta en mongosh.

Observación técnica: Si existen varias películas empatadas con 10, limit(1) muestra únicamente una de ellas.

6 Consultas de valores máximos

14. ¿Cuál es la serie con más temporadas?

Se ordenan las series por temporadas en forma descendente y se toma el primer documento.

COMANDO EJECUTADO

```
db.series.find().sort({temporadas: -1}).limit(1)
```

RESPUESTA

Los Simpson registra 37 temporadas y 808 episodios.

```
> db.series.find().sort({temporadas:-1}).limit(1)
< {
  _id: ObjectId('6a4e8cdb1afa075637c245a7'),
  titulo: 'Los Simpson',
  genero: 'Comedia',
  'año': 1989,
  temporadas: 37,
  episodios: 808,
  idioma: 'Ingles',
  calificacion: 8.7,
  nc: '23400615'
}
Atlas atlas-q8azcb-shard-0 [primary] netflix> |
```

Figura 14. Evidencia de ejecución de la consulta en mongosh.

Observación técnica: El resultado depende de la información almacenada en el momento de ejecutar la consulta.

7 Conteo por patrón y síntesis

15. ¿Cuántos títulos empiezan con la letra M?

La expresión `/^M/i` cuenta títulos que comienzan con M sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas.

COMANDO EJECUTADO

```
db.peliculas.countDocuments({ titulo: /^M/i }) // 6
db.series.countDocuments({ titulo: /^M/i }) // 9
```

TOTAL

Se obtienen 6 películas y 9 series; en conjunto son 15 títulos.

```
> db.peliculas.find({titulo:/^M/i}).count()
< 6
> db.series.find({titulo:/^M/i}).count()
< 9
Atlas atlas-q8azcb-shard-0 [primary] netflix>
```

Figura 15. Evidencia de ejecución de la consulta en mongosh.

Observación técnica: El conteo corresponde a documentos. Para contar títulos únicos podría utilizarse `distinct("titulo").length`.

7.1 Síntesis de resultados

Indicador	Resultado	Interpretación
Películas registradas	160	Colección películas
Series registradas	162	Colección series
Película mejor calificada	Creed 2 · 10	Máximo observado
Serie con más temporadas	Los Simpson · 37	Máximo observado
Títulos que inician con M	15	6 películas + 9 series

8 Observaciones técnicas y conclusión

8.1 Observaciones de calidad

Conteos modernos	Sustituir <code>find().count()</code> por <code>countDocuments({})</code> para utilizar una operación explícita y vigente.
Duplicados	La aparición repetida de Breaking Bad sugiere documentos duplicados. Conviene definir un índice único sobre <code>nc</code> o una clave compuesta.
Filtros exactos	Para géneros conocidos es preferible una igualdad exacta o una expresión anclada, evitando coincidencias parciales no deseadas.
Empates	<code>sort().limit(1)</code> devuelve un solo documento incluso cuando existen varios valores máximos iguales.
Rendimiento	Los índices en género, año, título, calificación y temporadas mejorarían consultas frecuentes en colecciones grandes.

8.2 Conclusión

La actividad permitió comprobar el uso de los mecanismos fundamentales de consulta en MongoDB. Los filtros con operadores de comparación resolvieron búsquedas por año, duración y temporadas; las expresiones regulares localizaron títulos y géneros; las proyecciones redujeron la información presentada; y los ordenamientos, conteos y límites facilitaron la obtención de estadísticas y valores máximos.

Los resultados muestran que la base contiene 160 películas y 162 series. Además, Creed 2 figura como la película mejor calificada, Los Simpson como la serie con mayor número de temporadas y existen 15 títulos que comienzan con la letra M. La revisión también permitió identificar buenas prácticas relacionadas con conteos modernos, manejo de empates, prevención de duplicados e implementación de índices.

RESULTADO FINAL	Se documentaron y analizaron correctamente las 15 consultas solicitadas, conservando sus evidencias de ejecución.
------------------------	---

FIN DE LA ACTIVIDAD